채수학 교재 적중 리포트

2026 중리중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각)

22	17	3	14	77%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

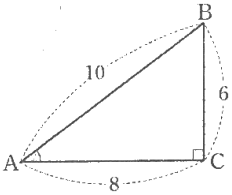
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 2점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 중 옳은 것은?

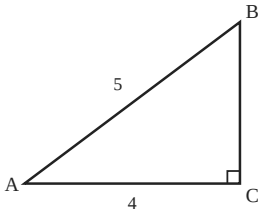


① $\sin A = \frac{3}{5}$ ② $\sin A = \frac{4}{5}$ ③ $\cos A = \frac{3}{5}$
④ $\cos A = \frac{3}{4}$ ⑤ $\tan A = \frac{4}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 4$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값은?



① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

💬 직각삼각형의 세 변에서 sin A, cos A 값 구하기

2번 삼각비 > 삼각비의 표 2점

학교 시험

다음 삼각비의 표를 이용하여 $\sin 38°$의 값을 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
$35°$	0.5736	0.8192	0.7002
$36°$	0.5878	0.8090	0.7265
$37°$	0.6018	0.7986	0.7536
$38°$	0.6157	0.7880	0.7813
$39°$	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

① 0.5736 ② 0.5878 ③ 0.6018 ④ 0.6157
⑤ 0.6293

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB}$ + $\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

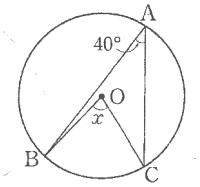
답 :

💬 삼각비의 표에서 필요한 값을 읽어 쓰기

3번 원의 성질 > 원주각과 중심각 2점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 $\angle x$의 크기는?



① $80°$ ② $81°$ ③ $82°$ ④ $83°$ ⑤ $84°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.27 · 평가 소단원평가 · 02번

02 원 O 에서 호 AB 에 대한 원주각의 크기가 44° 일 때, ∠AOB 의 크기는?

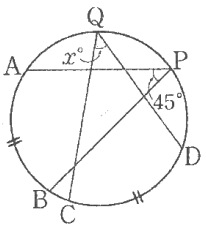
① 22° ② 44° ③ 66°
④ 88° ⑤ 136°

💬 원주각이 주어질 때 중심각 = 2배

4번 원의 성질 > 길이가 같은 호에 대한 원주각 2점

학교 시험

그림의 원에서 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, $\angle APB = 45°$일 때, x의 값은?



① 41 ② 42 ③ 43 ④ 44 ⑤ 45

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.23 · STEP 1 · 06번

06 한 원에서 ∠APB = 30°, 호 AB 의 길이가 5 cm 일 때, 원주각이 60° 인 호 CD 의 길이를 구하시오.

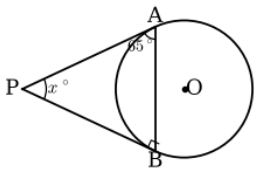
답 :

💬 원주각의 크기와 호의 길이의 관계 (같은 호 ↔ 같은 원주각)

5번 원의 성질 > 원의 접선의 성질 2점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle PAB = 65°$일 때, x의 값은?



① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60°, $\overline{PA}$ = 10 일 때, △PAB 의 둘레의 길이는?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

💬 두 접선의 길이가 같아 △PAB가 이등변삼각형

6번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여 $\cos A = \frac{2}{3}$일 때, $\sin A + \tan C$의 값은?

① $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{11\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{5\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{5}}{15}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $0° < A < 90°$ 이고 $\sin A = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos A + \tan A$ 의 값은?

① $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{12}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{12}$

💬 한 삼각비가 주어질 때 직각삼각형을 그려 다른 삼각비의 합 구하기

7번 삼각비 > 0°, 45°, 90°의 삼각비 3점

학교 시험

다음 중 그 값이 다른 하나는?

① $\sin 0° \times \sin 90°$ ② $\tan 0° \times \tan 45°$
③ $\cos 0° \times \sin 90°$ ④ $\cos 0° \times \cos 90°$
⑤ $\tan 45° \times \cos 90°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 45°, 90°의 삼각비 값으로 식 계산

9번 삼각비 > 정다각형의 넓이 3점

학교 시험

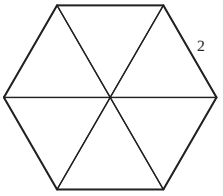
한 변의 길이가 $\sqrt{2}$인 정육각형의 넓이는?

① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{3}$ ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $7\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 07번

07 한 변의 길이가 2 인 정육각형의 넓이는?



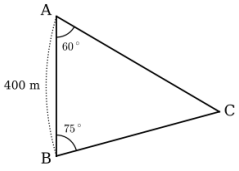
① $6\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

💬 한 변의 길이가 주어진 정육각형의 넓이 - 같은 문제, 숫자만 다름

10번 삼각비 > 삼각비의 활용 (변의 길이) 4점

학교 시험

그림과 같이 두 배 A, B가 해안가의 한 지점 C를 향해 가고 있다. 두 배 A, B 사이의 거리가 $400\,\mathrm{m}$이고 $\angle A = 60°$, $\angle B = 75°$일 때, 배 B에서 지점 C까지의 거리는?



① $200\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ② $200\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $200\sqrt{6}\,\mathrm{m}$
④ $400\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $400\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

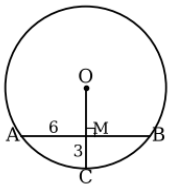
답 :

💬 두 지점 거리와 양 끝 각(60°, 75°)으로 다른 변 길이 구하기 - 같은 구조

11번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$, $\overline{AM} = 6$, $\overline{CM} = 3$일 때, 원 O의 둘레의 길이는?

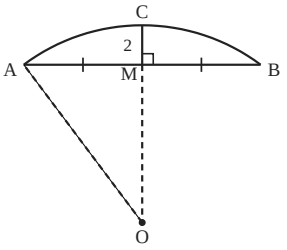


① 14π ② 15π ③ 16π ④ 17π ⑤ 18π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



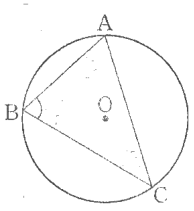
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 현의 수직이등분선 위 길이로 반지름 구하기 ($r^2 = 6^2 + (r-3)^2$ 꼴)

12번 원의 성질 > 호의 길이의 비와 원주각 3점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 7 : 8$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① $70°$ ② $72°$ ③ $74°$ ④ $76°$ ⑤ $78°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.25 · STEP 2 · 17번

17 원에 내접하는 △ABC 에서 호 AB : 호 BC : 호 CA = 5 : 6 : 7 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.

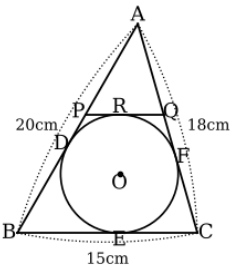
답 :

💬 호 AB:BC:CA의 비로 ∠B 구하기 - 같은 문제, 비만 다름

14번 원의 성질 > 삼각형의 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

그림에서 $\triangle ABC$가 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 각각 원 O의 접점이다. $\overline{PQ}$가 원 O의 접선이고 점 R은 원 O의 접점일 때, $\triangle APQ$의 둘레의 길이는?

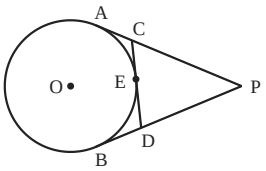


① 19 cm ② 20 cm ③ 21 cm ④ 22 cm
⑤ 23 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$ 는 원 O 의 접선이고 점 A, B, E 는 접점이다. $\overline{PA}$ = 9 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?



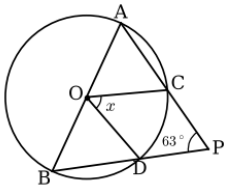
① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 27

💬 접선의 길이가 같음을 이용해 접선으로 잘린 삼각형의 둘레 구하기

15번 원의 성질 > 지름과 원주각·중심각 4점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle P = 63°$일 때, $\angle x$의 크기는?

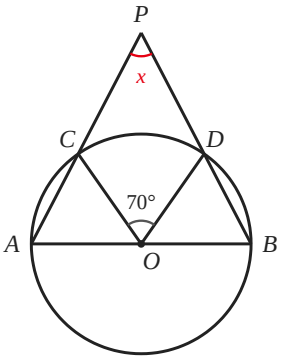


① 27° ② 34° ③ 42° ④ 47° ⑤ 54°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.25 · STEP 2 · 14번

14 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O 의 지름이고 두 직선 AC, BD 의 교점을 P 라 하자. ∠COD = 70° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



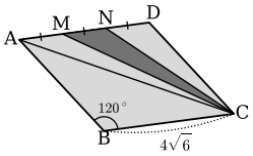
① 35° ② 40° ③ 45°
④ 50° ⑤ 55°

💬 지름 AB, 직선 AC·BD의 교점 P - 같은 그림, ∠COD와 ∠P를 묻는 방향만 반대

16번 삼각비 > 평행사변형의 넓이 5점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{MN}=\frac{1}{3}\overline{AD}$이고 $\triangle MCN$의 넓이가 30일 때, 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는?

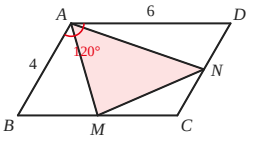


① $15\sqrt{2}+4\sqrt{6}$ ② $15\sqrt{2}+8\sqrt{6}$
③ $30\sqrt{2}+4\sqrt{6}$ ④ $30\sqrt{2}+8\sqrt{6}$
⑤ $35\sqrt{2}+8\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.33 · STEP 3 · 24번

24 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 4, $\overline{AD}$ = 6, ∠A = 120° 이고, 두 점 M, N 은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. △AMN 의 넓이를 구하시오.



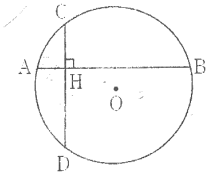
답 :

💬 평행사변형(∠120°)의 넓이와 내부 삼각형 넓이의 관계

17번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 원의 반지름 5점

학교 시험

그림과 같은 원 O에서 두 현 AB, CD는 점 H에서 만나고 $\overline{AH}=5$, $\overline{BH}=21$, $\overline{CH}=7$, $\overline{DH}=15$일 때, 원 O의 넓이는?

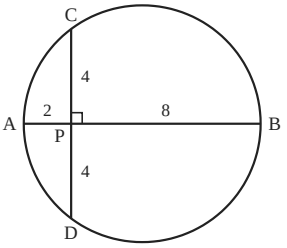


① 170π ② 185π ③ 200π ④ 215π ⑤ 230π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 19번

19 다음 그림과 같이 원 안에서 두 현 AB, CD 가 점 P 에서 수직으로 만난다. $\overline{AP}$ = 2, $\overline{PB}$ = 8, $\overline{CP}$ = $\overline{PD}$ = 4 일 때, 원의 반지름의 길이를 구하시오.



답 :

💬 수직으로 만나는 두 현의 선분 길이로 반지름 구하기

21번 원의 성질 > 현의 길이와 중심까지의 거리 서술형 · 12점

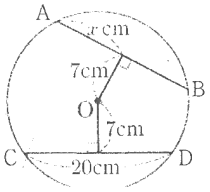
학교 시험

[서답형 3] 그림과 같은 원 O에서 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하기 위해 사용되는 원의 성질을 서술하고, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) x의 값을 구하기 위해 사용되는 원의 성질을 서술하고, x의 값을 구하시오. [4점]

(3) 원 O의 넓이를 구하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 반지름이 5 인 원 O 에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이고 중심 O 에서 $\overline{AB}$ 까지의 거리가 4 이다. △OCD 의 넓이를 구하시오.

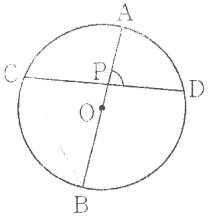
답 :

💬 중심에서 같은 거리의 두 현은 길이가 같음 + 피타고라스로 반지름

22번 원의 성질 > 호의 길이와 원주각 (두 현이 만드는 각) 서술형 · 8점

학교 시험

[서답형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, 호 AC의 길이는 원주의 $\frac{1}{5}$이다. $\overset{\frown}{AC} : \overset{\frown}{BD} = 3 : 5$일 때, $\angle APD$의 크기를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 06번

06 둘레의 길이가 36 cm 인 원 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서로 있고 두 현 AC, BD 의 교점을 P 라 하자. 호 AB 의 길이가 8 cm, 호 CD 의 길이가 6 cm 일 때 (두 호는 각각 다른 두 점을 포함하지 않는다), ∠APB 의 크기는?

① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 140°

💬 호의 길이로 원주각을 구해 두 현이 만나는 각 구하기